

Robot Cat

Plan zakupowy

Plan zakupowy robota bez narzuconej kolejności zakupów. Komputerem początkowym jest posiadane Raspberry Pi 4B; później zostanie wymienione na Pi 5 z AI HAT+. Obie konfiguracje używają Raspberry Pi OS 64-bit. Lista nie obejmuje szczegółowych śrub i mocowań, których rozmiary wynikną z nowego CAD-u.

Pi 4B: 2757,27 zł | wymiana na Pi 5 + AI HAT+: 1208,70 zł

Suma wszystkich zakupów po wymianie: 3965,97 zł. Posiadane Pi 4B ma koszt 0 zł. W cenie wymiany są Pi 5, AI HAT+, chłodzenie i właściwy kabel CSI. Suma obejmuje sześć pozycji zasilania z Botlandu oraz cztery pary XT30U. Do wyceny pozostają: główny wyłącznik i oprawka bezpiecznika 30 A, przewody i złącza sygnału czterech wiązek nóg oraz elementy montażowe. Plan opisuje docelowy komplet, ale nie ustala, w jakiej kolejności pozostałe elementy mają zostać zamówione.

Pozycja	Rola	Koszt
NAPĘD I MAGISTRALA		
12 × Waveshare ST3215 + Bus Servo Adapter (A)	napęd nóg; USB-UART ↔ TTL, komendy i telemetria	1327,90
3 × mikroserwo + Grove PCA9685	głowa 2 osie, ogon	138,60
CZUJNIKI I INTERAKCJA		
BNO085 — 9-DoF IMU	równowaga, kurs	135,00
VL53L5CX — ToF 8×8, zasięg 4 m	omijanie przeszkód	69,90
TTP223 + MAX98357A + głośnik 5 W (100×45×21 mm)	głaskanie, miauczenie, mowa	60,80
ReSpeaker Lite USB 2-Mic	słuch — komendy głosowe	116,00
WZROK		
Camera Module 3 NoIR Wide 120°	wzrok, także po ciemku	199,00
Doświetlacz IR 850 nm 3 W — para	drugie oko, nocny wzrok	19,90
microSD 64 GB	system i modele — szac.	49,00
KOMPUTER POCZĄTKOWY		
Raspberry Pi 4B	Raspberry Pi OS 64-bit; już posiadany	0,00
ZASILANIE		
LiPo 3S 2200 mAh, min. 30C + ładowarka B6AC	lekki pakiet bazowy — szac.	259,00
Botland PLL-02580 — Pololu D24V90F5, 5 V / 9 A	Pi 4B/Pi 5; złącza ARK trzeba włutować	149,00

Pozycja	Rola	Koszt
Druga przetwornica 5 V / 3 A	z gotowymi zaciskami; mikroserwa i audio - szac.	49,00
Botland KAB-06897 — listwa zaciskowa 30 A	zaciski śrubowe prototypowej dystrybucji	7,40
Botland KAB-05473 — 10 × oprawka bezpiecznika 5×20 mm / 10 A	4 zabezpieczone gałęzie nóg	10,60
Botland JUS-22264 — zestaw bezpieczników WTA 5×20 mm	wkładki 10 A dla gałęzi + zapas	24,90
Botland KAB-07515 — wtyk XT60 z przewodem 10 cm	wejście pakietu do instalacji robota	15,90
Botland NSZ-05375 — zestaw rurek termokurczliwych	izolacja lutowanych połączeń wiązki	9,95
4 × para XT30U (wtyk + gniazdo), Kamami 581960	odłączane zasilanie każdej nogi; 4 × 5,13 zł	20,52
Wyłącznik i oprawka bezpiecznika głównego 30 A	wymagane; brak pasującego gotowego kompletu w Botland	do wyceny
4 × wiązka zasilania nogi z wtryskiem 5264-3P	przewody i złącza sygnału; XT30U wycenione osobno	do wyceny
MECHANIKA		
PETG czarny 1 kg	pierwszy komplet wydruków	94,90
PÓŹNIEJSZA WYMIANA KOMPUTERA		
Raspberry Pi 5 8 GB	sterowanie i wizja	829,90
AI HAT+ 13 TOPS (Hailo-8L)	rozpoznawanie obrazu	329,00
Active Cooler do Pi 5	chłodzenie — szac.	29,90
Kabel CSI 22-pin ↔ 15-pin	kamera po zmianie na Pi 5 — szac.	19,90
RAZEM PO WYMIANIE NA PI 5 + AI HAT+		3965,97 zł + pozycje niewycenione

XT30U: cztery pary, po jednej na nogę, pozwalają odłączyć jej zasilanie od korpusu. Sygnał TTL biegnie osobno. Fabryczne przewody 5264-3P serw nie zastępują tego rozłączenia. Cena pary 5,13 zł, sprawdzona 03.09.2026: [Kamami 581960](#).

Umie: chodzić i skręcać na czterech łapach, ruszać głową w dwóch osiach i ogonem, reagować na głaskanie, miauczeć, wiedzieć że się przechyla, omijać przeszkody, patrzeć — także w ciemności — rozpoznawać obiekty w czasie rzeczywistym i łączyć się przez Wi-Fi oraz Bluetooth (pad PS4).

Komputer: Pi 4B teraz, Pi 5 później

Pierwszy robot działa na Raspberry Pi 4B z Raspberry Pi OS 64-bit: obsługuje chód, magistralę serw, IMU, ToF, audio i kamerę. Konstrukcja od początku dostaje wymienną tackę komputera, dostęp do USB i CSI, zapas wysokości na HAT oraz wentylację. Późniejsza zmiana na Pi 5 z AI HAT+ zachowuje ten sam system bazowy i ma wymagać przełożenia tacki oraz wiązek, nie przebudowy kota.

Konfiguracja	Zakres
Początkowo: Pi 4B	Raspberry Pi OS 64-bit; sterowanie, sensory, kamera
Pi 5 + AI HAT+ 13 TOPS	Raspberry Pi OS 64-bit; lokalne rozpoznawanie obrazu

Co musi pozostać wymienne

Pi 4B i Pi 5 mają inne rozmieszczenie części złączy i inne potrzeby chłodzenia. Kamera na Pi 4B używa taśmy 15-pinowej, a po zmianie na Pi 5 dostaje przewód 22-pin ↔ 15-pin. Magistrala serw pozostaje na USB z oboma komputerami. Pi 5 i HAT wymagają też zapasu przestrzeni nad płytą oraz mocniejszej gałęzi 5 V.

AI HAT+ 13 TOPS pozostaje docelowym wariantem dla Pi 5. Nie działa z Pi 4B, ponieważ wymaga interfejsu PCIe dostępnego w Pi 5. Do czasu wymiany komputera omijanie przeszkód realizuje VL53L5CX, a kamera służy do podglądu i lżejszych eksperymentów wizyjnych.

Zasilanie przygotowane pod oba komputery

Pi 4B wymaga mniej prądu, ale główna gałąź komputera od początku ma dawać 5 V z zapasem pod Pi 5. Wybieramy Pololu D24V90F5 5 V / 9 A; do płytki trzeba wlotować dołączone zaciski śrubowe ARK. Mikroserwa i audio pozostają na osobnej gałęzi 5 V, żeby ich skoki prądu nie resetowały komputera. Do BOM-u weszły też KAB-06897, KAB-05473, JUS-22264, KAB-07515 i NSZ-05375. Listwa wymaga krótkich mostków przewodowych. Poza Botlandem trzeba dobrać główny wyłącznik z bezpiecznikiem 30 A oraz złącza i przewody do czterech lutowanych wiązek wtrysku 5264-3P.

Rola Bus Servo Adapter (A)

Adapter jest konwerterem USB-UART dla półduplexowej magistrali TTL serw ST3215. Raspberry Pi wylicza ruch i przez adapter wysyła polecenia do serw oznaczonych unikalnymi ID; tą samą magistralą odbiera ich pozycję, prędkość, obciążenie i napięcie. Adapter działa tak samo z Pi 4B i Pi 5, ale nie jest głównym rozdzielaczem prądu napędu. Jego tor zasilania ma limit 5 A, więc pakiet 3S zasila cztery osobno zabezpieczone gałęzie nóg przez wysokoprądowy rozdzielacz i wspólną masę.

Źródła: docs.waveshare.com/Bus_Servo_Adapter_A/FAQ oraz raspberrypi.com/documentation/computers/getting-started.html.

Pakiet bazowy: 3S 2200 mAh

Napięcie 11,1 V nominalnie i 12,6 V po naładowaniu pasuje bezpośrednio do ST3215. Wybieramy markowy pakiet min. 30C z XT60 i projektujemy regulowaną kieszeń także pod 3000 mAh. Dwa lekkie pakiety 2200 mAh wymieniane kolejno są lepsze niż wożenie jednego ciężkiego 5000 mAh. Pakiet musi mieć balanser, bezpiecznik i kontrolę rozładowania.

Widzenie w ciemności

Kamera jest w wersji **NoIR**. Nazwa myli: nie znaczy „bez podczerwieni”, tylko *no IR filter* — bez filtra, który w zwykłej kamerze podczerwień **odcina**. Wersja NoIR podczerwień więc **widzi**, a doświetlona diodą IR pokazuje ciemny pokój tak, jakby był oświetlony. Kot dostaje nocny wzrok, a przy okazji świecące oczy — dosłownie, bo dioda 850 nm daje słaby czerwony poblask.

Kamerą jest tylko jedno oko. Drugi oczodół nie marnuje się: siedzi w nim **doświetlacz**. Moduły są sprzedawane **parą**, bo normalnie flankują obiektyw kamery CCTV z obu stron — tutaj oczodoły są dwa i jeden zajmuje kamera, więc **drugi doświetlacz zostaje zapasem**. Pole widzenia 120° obejmuje niemal wszystko przed kotem bez obracania głowy.

Dioda musi być 850 nm, nie 940 nm

Czujnik odległości VL53L5CX pracuje **na 940 nm**. Doświetlacz 940 nm świeciłby prosto w jego pasmo, podnosząc mu tło i skracając zasięg — dwa elementy tego samego zestawu przeszkadzałyby sobie nawzajem. 850 nm leży obok, a ToF ma filtr wąskopasmowy, więc się mijają. Wybrany moduł ma **100° rozsyłu** pod kamerę 120° i fotorezystor z progiem, czyli zapala się sam po zmroku.

Czym się płaci i jak się z tego wycofać

Brak filtra psuje **kolory w dzień** — obraz robi się różowawy, bo podczerwień z otoczenia zanieczyszcza kanały RGB. Do omijania przeszkód, rozpoznawania obiektów i podglądu to bez znaczenia, do ładnych zdjęć — tak.

Wyjście awaryjne jest tanie: **wersja NoIR i zwykła mają identyczną płytkę** (25 × 24 × 12,4 mm, to samo złącze, ten sam sensor IMX708), więc zamiana to wyjęcie jednej i włożenie drugiej. Obudowy ani kodu się nie rusza. Warunek: obudowę projektować pod wariant **Wide** — wersja nie-szerokokątna jest o 0,9 mm płytsza.

Dlaczego czujnik ToF, a nie sama kamera

Omijanie przeszkód **nie wymaga wcale kamery**. VL53L5CX zwraca mapę odległości 8×8 stref do 4 m — to wystarcza, żeby robot nie wchodził w ściany, i działa bez rozpoznawania obrazu, bez uczenia maszynowego i bez obciążania procesora. Za 70 zł to najtańsza funkcja w całym zestawie, i jedyna warstwa bezpieczeństwa, która działa nawet wtedy, gdy widzenie się pomyli.

Czego świadomie nie ma na liście

Kilku rzeczy brakuje nie przez przeoczenie, tylko dlatego, że coś innego już je załatwia albo należą do późniejszej rozbudowy.

Element	Dlaczego nie
Czujniki nacisku w łapach	Serwa ST3215 raportują przez magistralę pozycję, obciążenie, prędkość i napięcie . Obciążenie na przegubie mówi, kiedy łapa dotknęła podłoża — czyli mamy czujnik siły w każdej nodze bez dokładania cegół. Osobne czujniki FSR wymagałyby przetwornika analogowo-cyfrowego, bo Raspberry Pi nie ma wejść analogowych: cztery czujniki plus MCP3008 to ok. 120 zł i kolejny układ do okablowania
LiDAR	skanuje jedną płaszczyznę na stałej wysokości, a korpus kota buja się w pionie podczas chodu — zła geometria dla czworonoga, do tego ciężki i drogi w tej skali
Głębina stereo z dwóch oczu	wymagałaby synchronizacji dwóch modułów i własnej kalibracji na maszynie, która trzęsie się przy każdym kroku; VL53L5CX daje tę samą informację prościej, a drugie oko jest zajęte przez doświetlacz. Pi 5 ma dwa złącza CSI, więc opcja zostaje otwarta

Element	Dlaczego nie
Stacja dokująca	czworonóg musi trafić stopami w styki z dokładnością chodu, który sam ma dryf — trudniejszy problem sterowania niż samo dokowanie. Po tym, jak chodzenie będzie solidne

Zanim klikniesz „zamawiam”

Do sprawdzenia	
1	Pakiet: 3S 2200 mAh, 11,1 V, min. 30C, XT60. Sprawdzić rzeczywiste wymiary konkretnego modelu przed CAD-em kieszeni
2	Botland: PLL-02580, KAB-06897, KAB-05473, JUS-22264, KAB-07515 i NSZ-05375. Oddzielnie dobrać główny wyłącznik z bezpiecznikiem 30 A oraz cztery wiązki wtrysku zasilania 5264-3P
3	Pozycje oznaczone „szac.” nie były sprawdzone w sklepie, tylko oszacowane. Reszta pochodzi ze stron ofert, ale ceny się zmieniają — otworzyć każdy link ponownie
4	Instalujemy Raspberry Pi OS 64-bit na Pi 4B i zachowujemy go po zmianie na Pi 5. Kamera wymaga Raspberry Pi OS, nie Ubuntu: obsługa czujnika IMX708 jest tam od ręki, na Ubuntu trzeba budować libcamera ze źródeł
5	Po wymianie Pi 4B na Pi 5 kamera wymaga kabla CSI 22↔15, a AI HAT+ wymaga chłodzenia i miejsca nad płytką
6	Doświetlacz ma 3 W przy 3,3 V, czyli ok. 0,9 A na sztukę. Nie zasiląć go z pinu 3,3 V Raspberry Pi — ten daje kilkadziesiąt miliamperów. Ciągnąć z przetwornicy, przez własny stabilizator lub rezystor

Co lutujemy, a co nie

Element	Sposób montażu
Pololu D24V90F5	Lutujemy dwa dołączone zaciski ARK do płytki. Przewody przykręcamy, nie lutujemy na stałe.
4 pary XT30U	Lutujemy przewody do obu połówek złączy, izolujemy każdy styk i mocujemy wiązkę przeciw zginaniu przy lucie.
Rozgałęzienia wiązek nóg	Lutujemy przewód-przewód i doprowadzenia do gotowych przewodów 5264-3P. Nie lutujemy do serw ani samych styków 5264.
Czujniki i moduł audio	Wlutowujemy goldpiny/ARK, gdy płytka ma je luzem. Fabrycznych złączy nie ruszamy. Przewody pozostają odłączane.
XT60 i LiPo	Bez lutowania: gotowy przewód KAB-07515 i fabryczne złącze pakietu. Nie przerabiamy przewodów baterii.
Listwa, oprawki, wyłącznik	Bez lutowania: końcówki zaciskane i śruby. Wyłącznik dobieramy ze śrubami lub konektorami, z właściwą obciążalnością DC.
Druga przetwornica 5 V	Wybieramy wersję z fabrycznie zamontowanymi zaciskami śrubowymi.
Pi, HAT, kamera, USB, Grove, mikroserwa	Gotowe przewody i złącza. Niczego nie lutujemy do Raspberry Pi.
Głośnik i doświetlacz	Wersje z przewodem lub złączem. Ewentualne przedłużenie lutujemy w wiązce, nie na elemencie.

Ważne: linek pod śrubami nie pobieliemy cyną. Używamy końcówek dobranych do zacisku i przewodu oraz właściwej zaciskarki. Rozgałęzienia mocujemy poza miejscami zginania. Nie prowadzimy prądu trzech serw przez jeden cienki przewód 5264; zasilanie doprowadzamy z wiązki do każdego serwa. Pinout sprawdzamy z dokumentacją, nie tylko kolorem przewodów. Źródło montażu ARK: [Pololu D24V90F5](#).

Czym to polutować

Jeżeli nie masz jeszcze stanowiska, poniższy zestaw warsztatowy jest służy do przetwornicy, XT30U i wiązek. To zakup jednorazowy i nie jest wliczony w koszt robota. Poza nim potrzebne są ściągacz izolacji, zaciskarka do wybranych końcówek, multimetr i gorące powietrze. Końcówki, zaciskarka oraz brakujące przewody nadal wymagają wyceny.

Botland	Zastosowanie	Koszt
LUT-06271 — Zhaoxin 936DH 75 W	stacja z regulacją temperatury	189,90
LUT-09601 — zestaw grotów 900M	dłuto dobrane do pola, zwykle 2-3 mm	29,90
NSZ-03249 — Cynel LC60 1,0 mm	cyna Sn60Pb40 z topnikiem	65,90
TRP-16727 — topnik RMA w żelu	zwilżanie grubych przewodów i pól	22,90
RAZEM, JEŚLI NICZEGO NIE MASZ		308,60 zł

Ustawienia i bezpieczeństwo lutowania

Sn60Pb40: zacznij od około 340-360°C i dopasowanego grota dłutowego. Nie zastępuj właściwego grota długim grzaniem. Dla połączeń lutowanych najpierw załóż termokurczkę, pobiel oba elementy, zlutuj i obkurcz gorącym powietrzem. Pakiet LiPo musi być odłączony. Nie używaj otwartego płomienia przy akumulatorze; zapewnij wentylację, nie jedź przy stanowisku i po pracy umyj ręce.